

1.1

Напишите программу которая на основе введенной таблицы выводит полином жегалкина. Формат ввода: вводится n количество переменных и 2^n строк по $n + 1$ нулей или единиц (таблица истинности). Пример ввода:

```
2
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
```

Пример вывода:

a+b+ab

Решение: <https://github.com/n-sukhov/ITMO-courses/blob/main/Discrete%20Mathematics/1.1.cpp>

1.2

Постройте полиномы жегалкина 15 различным функциям от четырех переменных.

- $P_1 = a \oplus b \oplus c \oplus d$
- $P_2 = abcd$
- $P_3 = ab \oplus cd$
- $P_4 = abc \oplus d$
- $P_5 = 1 \oplus a$
- $P_6 = 1 \oplus b$
- $P_7 = 1 \oplus c$
- $P_8 = 1 \oplus d$
- $P_9 = 1 \oplus abcd$
- $P_{10} = ab \oplus bc \oplus acd$
- $P_{11} = a \oplus ab \oplus cd$
- $P_{12} = ad \oplus bcd$
- $P_{13} = 1 \oplus abd$
- $P_{14} = ad \oplus acd \oplus c$
- $P_{15} = a \oplus bcd$

2.1

Для введенного графа определить отношение рефлексивное, транзитивное и симметричное. Формат ввода: вводится n число ребер и m число вершин. На следующих n строках вводится пары чисел. Пара чисел означает куда и откуда идет ребро. Пример ввода:

```
33
12
23
31
```

Пример вывода:

Рефлексивное
Транзитивное
Антисимметричное

Решение: <https://github.com/n-sukhov/ITMO-courses/blob/main/Discrete%20Mathematics/2.1.cpp>

2.2

Определите для 15 различных графов из 10 вершин и 20 ребер являются ли они рефлексивными, транзитивными и симметричными.

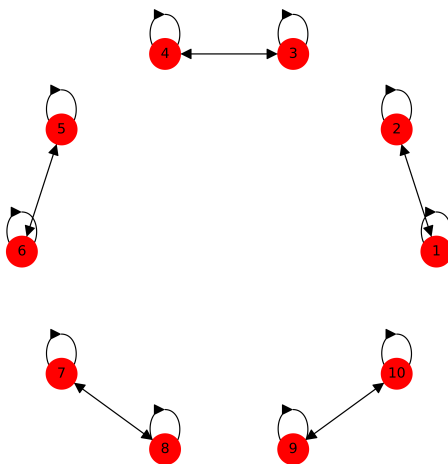


Рис. 1: Рефлексивный, Транзитивный, Симметричный

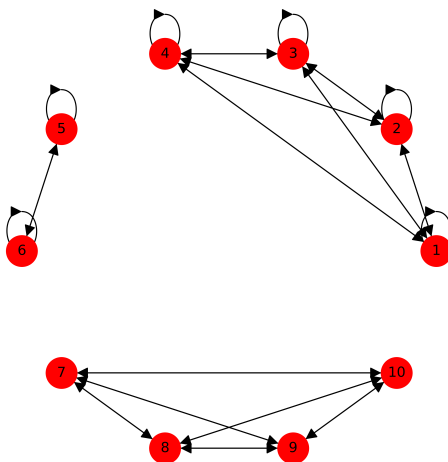


Рис. 2: Нерефлексивный, Транзитивный, Симметричный

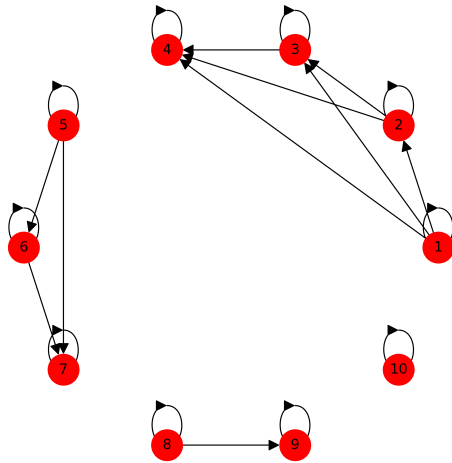


Рис. 3: Рефлексивный, Транзитивный, Несимметричный, Антисимметричный

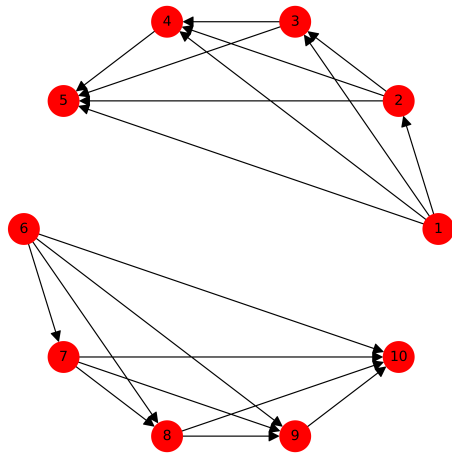


Рис. 4: Антирефлексивный, Транзитивный, Несимметричный, Антисимметричный

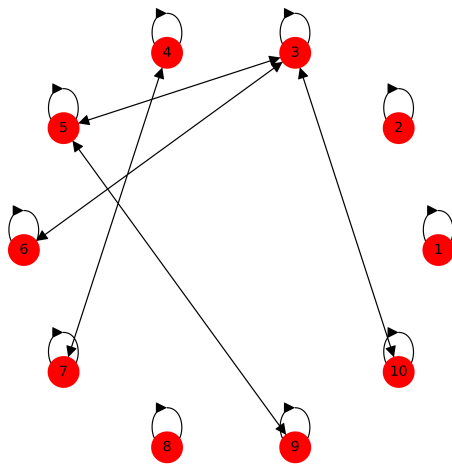


Рис. 5: Рефлексивный, Нетранзитивный, Симметричный

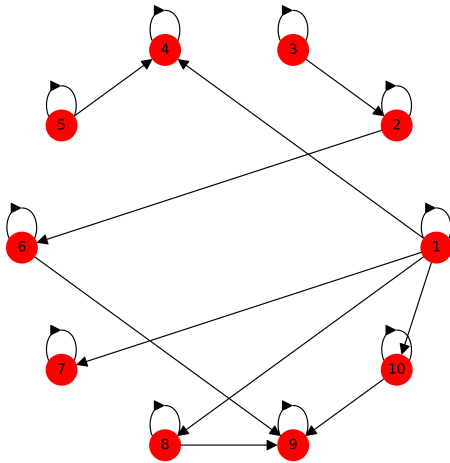


Рис. 6: Рефлексивный, Нетранзитивный, Несимметричный, Антисимметричный

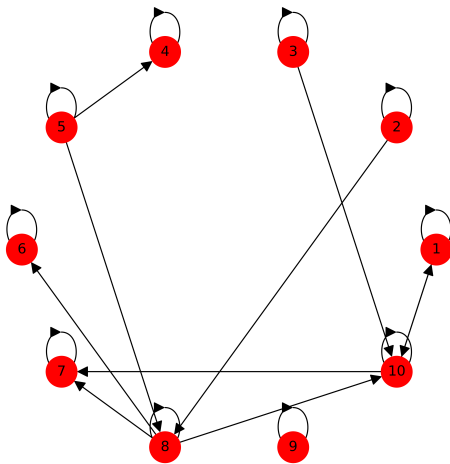


Рис. 7: Рефлексивный, Нетранзитивный, Несимметричный

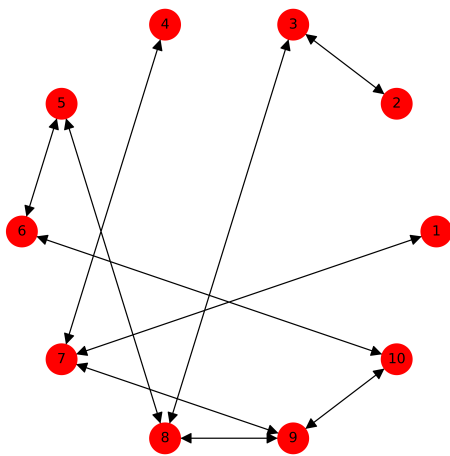


Рис. 8: Антирефлексивный, Нетранзитивный, Симметричный

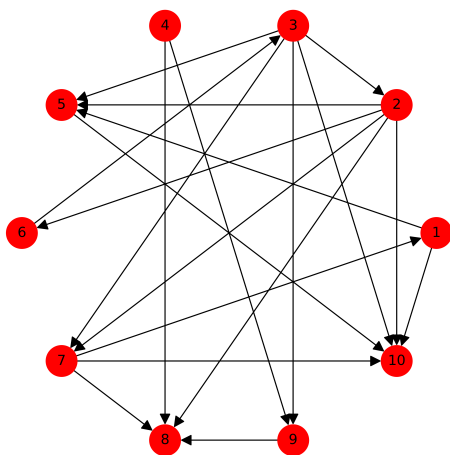


Рис. 9: Антирефлексивный, Нетранзитивный, Несимметричный, Антисимметричный

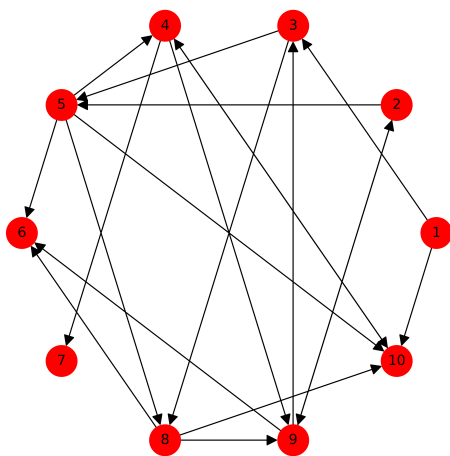


Рис. 10: Антирефлексивный, Нетранзитивный, Несимметричный

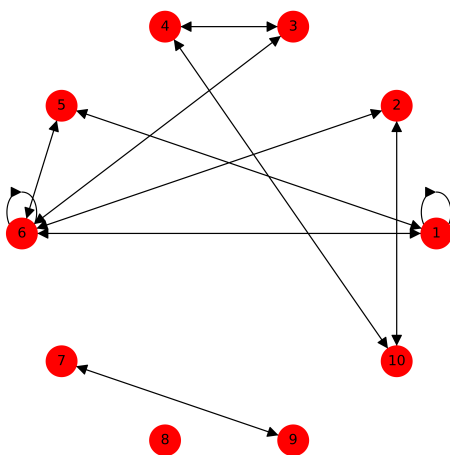
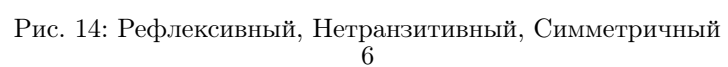
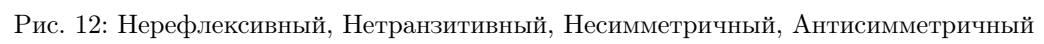


Рис. 11: Нерефлексивный, Нетранзитивный, Симметричный



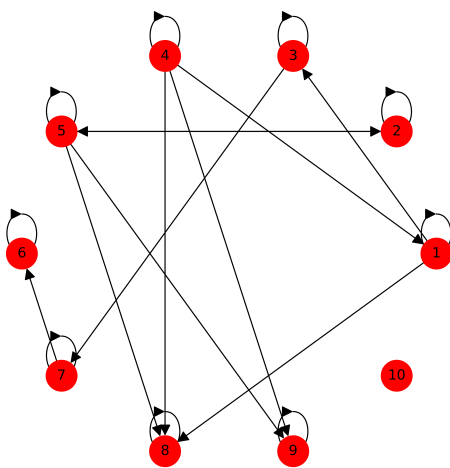


Рис. 15: Нереклексивный, Нетранзитивный, Несимметричный